

# DCS Digital Computer System

## BAB 4 — Aljabar Boolean

---

### 1. Pengertian Aljabar Boolean

Aljabar Boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk merepresentasikan dan menganalisis operasi logika pada sistem digital.

Berbeda dengan aljabar biasa yang menggunakan banyak nilai, Aljabar Boolean hanya menggunakan dua nilai:

0 (False)

1 (True)

Aljabar Boolean menjadi dasar dalam perancangan:

Gerbang Logika

Rangkaian Kombinasional

Rangkaian Sekuensial

CPU

Memori

Sistem Digital

---

### 2. Variabel Boolean

Variabel Boolean hanya memiliki dua kemungkinan nilai.

Contoh:

A = 0

B = 1

C = 0

---

### 3. Operator Dasar Boolean

AND

Simbol:

$A \cdot B$

atau

$AB$

Tabel Kebenaran:

| A | B | A·B |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 0   |
| 1 | 1 | 1   |

\_\_\_\_\_

OR

Simbol:

$A + B$

Tabel Kebenaran:

| A | B | A+B |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1   |
| 1 | 1 | 1   |

\_\_\_\_\_

NOT

Simbol:

$A'$

atau

$\bar{A}$

Tabel Kebenaran:

| A | A' |
|---|----|
| 0 | 1  |
| 1 | 0  |

\_\_\_\_\_

4. Hukum Identitas

$A + 0 = A$

$A \cdot 1 = A$

Contoh:

$X + 0 = X$

$Y \cdot 1 = Y$

\_\_\_\_\_

5. Hukum Dominasi

$A + 1 = 1$

$A \cdot 0 = 0$

Contoh:

$X + 1 = 1$

$Y \cdot 0 = 0$

\_\_\_\_\_

6. Hukum Idempoten

$A + A = A$

$A \cdot A = A$

Contoh:

$$B + B = B$$

$$C \cdot C = C$$

---

## 7. Hukum Komplemen

$$A + A' = 1$$

$$A \cdot A' = 0$$

Contoh:

$$X + X' = 1$$

$$Y \cdot Y' = 0$$

---

## 8. Hukum Involusi

Jika suatu variabel dikomplemenkan dua kali maka nilainya kembali seperti semula.

$$(A')' = A$$

Contoh:

$$((X')') = X$$

---

## 9. Hukum Komutatif

Urutan operasi tidak mempengaruhi hasil.

$$A + B = B + A$$

$$AB = BA$$

---

## 10. Hukum Asosiatif

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

$$(AB)C = A(BC)$$

---

## 11. Hukum Distributif

$$A(B+C)$$

=

$$AB + AC$$

dan

$$A + BC$$

=

$$(A+B)(A+C)$$

---

## 12. Hukum Absorpsi

$$A + AB = A$$

dan

$$A(A+B)=A$$

Contoh:

$$X + XY = X$$

---

## 13. Hukum De Morgan

### Hukum De Morgan 1

$$(AB)' = A' + B'$$

---

## Hukum De Morgan 2

$$(A+B)' = A'B'$$

---

Contoh:

$$(A+B+C)'$$

=

$$A'B'C'$$

---

Contoh:

$$(ABC)'$$

=

$$A'+B'+C'$$

---

## 14. Bentuk SOP (Sum of Products)

Merupakan penjumlahan dari beberapa hasil perkalian.

Contoh:

$$AB + AC + BC$$

Bentuk ini banyak digunakan dalam:

Truth Table

Karnaugh Map

Perancangan Rangkaian Digital

---

## 15. Bentuk POS (Product of Sums)

Merupakan perkalian dari beberapa hasil penjumlahan.

Contoh:

$$(A+B)(A+C)(B+C)$$

---

## 16. Penyederhanaan Ekspresi Boolean

Contoh:

$$F = A + AB$$

Menggunakan hukum absorpsi:

$$F = A$$

---

Contoh:

$$F = AB + A'B$$

Faktorkan:

$$F = B(A+A')$$

Karena:

$$A+A' = 1$$

maka:

$$F = B$$

---

## 17. Analisis Fungsi Boolean

Contoh:

$$F = AB + AC$$

Faktorkan:

$$F = A(B+C)$$

Bentuk ini lebih sederhana dibandingkan bentuk awal.

---

## 18. Prinsip Dualitas

Untuk memperoleh bentuk dual:

Tukar  $+$  dengan  $\cdot$

Tukar  $0$  dengan  $1$

Contoh:

$$A + 0 = A$$

Dualnya:

$$A \cdot 1 = A$$

---

## 19. Manfaat Penyederhanaan Boolean

Penyederhanaan menghasilkan:

Jumlah gerbang lebih sedikit

Biaya lebih murah

Konsumsi daya lebih kecil

Kecepatan lebih tinggi

Rangkaian lebih sederhana

---

## 20. Kesalahan Umum

Salah menerapkan De Morgan

Salah:



$$(A+B)' = A' + B'$$

Benar:

$$(A+B)' = A'B'$$

---

**Salah menggunakan absorpsi**

Salah:

$$A+B = A$$

Benar:

$$A+AB = A$$

---

**Lupa hukum komplemen**

$$A+A' = 1$$

$$AA' = 0$$

---

## **Soal Bab 4**

### **Soal 1**

Sederhanakan fungsi berikut menggunakan hukum Boolean:

$$F = A + AB$$

---

### **Soal 2**

Sederhanakan fungsi berikut:

$$F = AB + A'B$$

---

### Soal 3

Gunakan Hukum De Morgan untuk mengubah:

$$F = (A+B+C)'$$

ke bentuk tanpa tanda kurung.

---

### Soal 4

Tentukan bentuk dual dari:

$$A + BC = (A+B)(A+C)$$

---

### Soal 5

Sederhanakan fungsi berikut hingga bentuk paling sederhana:

$$F = AB + A'BC + ABC + AB'C + AB'C'$$

---

BAB 4 selesai.

Selanjutnya: BAB 5 — Penyederhanaan Fungsi Boolean (Karnaugh Map).